

Cadeias de Markov em Tempo Contínuo

Cadeias de Markov em tempo contínuo

- Considere-se um processo estocástico em tempo contínuo $\{X(t), t \geq 0\}$ com o espaço de estados definido pelo conjunto dos números inteiros não negativos (i.e., $\{0, 1, 2, \dots\}$).
- $X(t)$ é uma cadeia de Markov em tempo contínuo se para todos os instantes de tempo $s, t \geq 0$ e todos os inteiros não-negativos $i, j, x(u)$ (com $0 \leq u < s$) acontecer que:

$$P\{X(s+t) = j \mid X(s) = i, X(u) = x(u), 0 \leq u < s\} = P\{X(s+t) = j \mid X(s) = i\}$$

- i.e., a probabilidade de cada estado no instante futuro $s + t$ $X(s+t)$ dado o estado no instante presente $X(s)$ e os estados em todos os instantes passados $X(u)$, $0 \leq u < s$, depende apenas do estado presente e é independente dos estados passados (propriedade Markoviana).

Cadeias de Markov em tempo contínuo

- Considere-se um processo estocástico em tempo contínuo $\{X(t), t \geq 0\}$ com o espaço de estados definido pelo conjunto dos números inteiros não negativos (i.e., $\{0, 1, 2, \dots\}$).
- $X(t)$ é uma cadeia de Markov em tempo contínuo se para todos os instantes de tempo $s, t \geq 0$ e todos os inteiros não-negativos $i, j, x(u)$ (com $0 \leq u < s$) acontecer que:

$$P\{X(s+t)=j \mid X(s)=i, X(u)=x(u), 0 \leq u < s\} = P\{X(s+t)=j \mid X(s)=i\}$$

- Se $P\{X(s+t)=j \mid X(s)=i\}$ for independente do instante de tempo presente s :

$$P\{X(s+t)=j \mid X(s)=i\} = P\{X(t)=j \mid X(0)=i\}$$

- então diz-se que a cadeia de Markov em tempo contínuo tem probabilidades de transição estacionárias ou homogêneas,

Transição entre estados

Um sistema modelado por uma cadeia de Markov em tempo contínuo tem como propriedades:

- Quando o sistema entra no estado i , o sistema permanece nesse estado com um tempo exponencialmente distribuído antes de deixar o estado i .
- Quando o sistema deixa o estado i , o sistema entra no estado j com uma probabilidade P_{ij} que satisfaz as seguintes condições:

$$P_{ii} = 0 \quad 0 \leq P_{ij} \leq 1 \quad , j \neq i \quad \sum_j P_{ij} = 1$$

- Numa cadeia de Markov em tempo contínuo, o tempo de permanência num estado e o próximo estado visitado são variáveis aleatórias independentes.

Taxas de transição entre estados

- Para qualquer par de estados i e j seja:

$$q_{ij} = q_i P_{ij}$$

q_i - a taxa à qual o processo faz uma transição quando está no estado i (o tempo de permanência no estado i é exponencialmente distribuído com média $1/q_i$)

P_{ij} - a probabilidade que a transição seja para o estado j quando está no estado i

q_{ij} - a taxa à qual o processo faz uma transição para o estado j quando está no estado i

- As taxas q_{ij} designam-se por taxas de transição entre estados.

Taxas de transição entre estados

- Para qualquer par de estados i e j seja:

$$q_{ij} = q_i P_{ij}$$

- As taxas de transição entre estados q_{ij} são as grandezas habitualmente representadas nos diagramas de transição de estados.

- Como $q_i = \sum_j q_i P_{ij} = \sum_j q_{ij}$ $P_{ij} = \frac{q_{ij}}{q_i} = \frac{q_{ij}}{\sum_j q_{ij}}$

resulta que a especificação das taxas de transição entre estados determina a cadeia de Markov em tempo contínuo.

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Qual é o diagrama de transição de estados da cadeia de Markov que modela este sistema?

Primeiro, quais são os estados?

Estado 0 (2 servidores a funcionar)

Estado 1 (1 servidor a funcionar + 1 servidor em reparação)

Estado 2 (0 servidores a funcionar + 2 servidores em reparação)

0

1

2

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Qual é o diagrama de transição de estados da cadeia de Markov que modela este sistema?

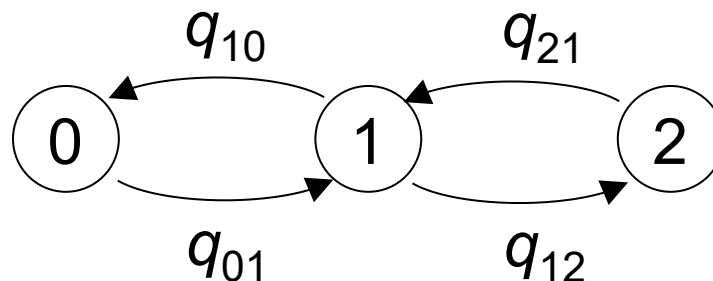
Agora, quais são as taxas de transição entre estados?

$q_{01} = 2/180$ falhas por dia (taxa de falha de um 1 em 2 servidores)

$q_{12} = 1/180$ falhas por dia (taxa de falha de um 1 em 1 servidor)

$q_{10} = 4$ reparações por dia (taxa de reparação de servidores de 1 técnico)

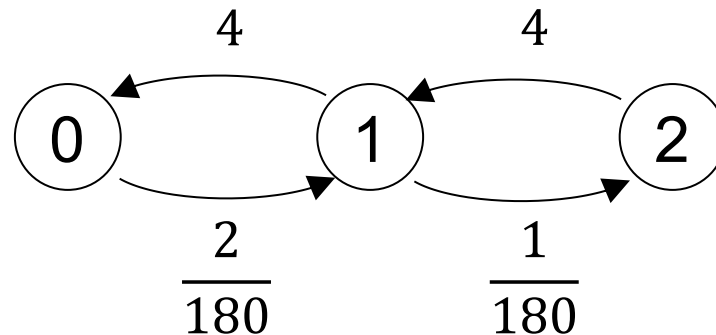
$q_{21} = 4$ reparações por dia (taxa de reparação de servidores de 1 técnico)



Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS (taxas de transição em número de transições por dia):



Probabilidades limite dos estados

- Seja $P_{ij}(t) = P\{X(s+t) = j \mid X(s) = i\}$
a probabilidade de um processo presentemente no estado i estar no estado j após um intervalo de tempo t .
- A probabilidade de uma cadeia de Markov em tempo contínuo estar no estado j no instante t converge para um valor limite independente do estado inicial:

$$\pi_j \equiv \lim_{t \rightarrow \infty} P_{ij}(t)$$

- Condição suficiente para a existência de probabilidades limite:
 - (1) a cadeia de Markov ser irredutível: começando no estado i existe uma probabilidade positiva de alguma vez estar no estado j , para todo o par de estados i, j
 - (2) a cadeia de Markov ser recorrente positiva: começando em qualquer estado o tempo médio para voltar a esse estado é finito

Cálculo das probabilidades limite de cada estado

- A probabilidade limite π_i de cada estado i calcula-se resolvendo as equações:

$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i \quad , \text{ cada estado } i$$

$$\sum_i \pi_i = 1$$

- As primeiras equações são designadas por equações de balanço:

taxa à qual a cadeia transita de qualquer estado j para o estado i
=
taxa à qual a cadeia transita do estado i para qualquer estado j

- A última equação garante que os valores π_i representam probabilidades.

Cálculo das probabilidades limite de cada estado

- A probabilidade limite π_i de cada estado i calcula-se resolvendo as equações:

$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i \quad , \text{ cada estado } i$$

$$\sum_i \pi_i = 1$$

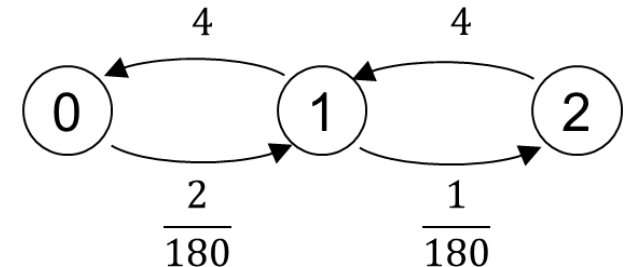
- As probabilidades limite π_i representam também a proporção de tempo em que a cadeia de Markov está em cada estado i .
- As probabilidades limite π_i são também designadas por probabilidades estacionárias:
 - se a probabilidade de cada estado no instante inicial $t = 0$ for dado pelas probabilidades π_i , então a probabilidade de se estar no estado i é π_i para todos os instantes $t > 0$.

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Qual é a probabilidade em regime estacionário de cada estado?

DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO DE ESTADOS
(taxas em número de transições por dia):



$$\begin{cases} q_{10} \pi_1 = q_{01} \pi_0 \\ q_{01} \pi_0 + q_{21} \pi_2 = (q_{10} + q_{12}) \pi_1 \\ q_{12} \pi_1 = q_{21} \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

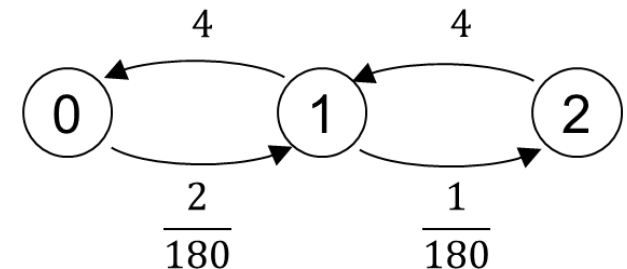
$$\begin{aligned} \sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j &= \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i, \text{ cada estado } i \\ \sum_i \pi_i &= 1 \end{aligned}$$

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Qual é a probabilidade em regime estacionário de cada estado?

$$\begin{cases} q_{10} \pi_1 = q_{01} \pi_0 \\ q_{01} \pi_0 + q_{21} \pi_2 = (q_{10} + q_{12}) \pi_1 \\ q_{12} \pi_1 = q_{21} \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$



$$\begin{cases} 4 \pi_1 = \frac{2}{180} \pi_0 \\ \frac{2}{180} \pi_0 + 4 \pi_2 = \left(4 + \frac{1}{180}\right) \pi_1 \\ \frac{1}{180} \pi_1 = 4 \pi_2 \\ \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \pi_0 = 9.97e - 01 \\ \pi_1 = 2.77e - 03 \\ \pi_2 = 3.85e - 06 \end{cases}$$

Cálculo matricial das probabilidades limite de cada estado

- As probabilidades limite π_i calculam-se resolvendo as equações:

$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i \quad , \text{ cada estado } i$$

$$\sum_i \pi_i = 1$$

- Tendo a matriz de taxas de transição entre estados T , em que T_{ij} é a taxa de transição q_{ji} (de j para i); necessariamente, $T_{ii} = 0$.
- Se definirmos a matriz Q em que:

$$Q_{ij} = T_{ij} \text{ , para todo } i \neq j$$

$$Q_{ii} = \text{subtração das taxas de transição de } i \text{ para todos os } j \neq i$$

- então, o vetor coluna u das probabilidades limite de cada estado satisfaz a equação matricial

$$Q u = 0$$

Exemplo 1

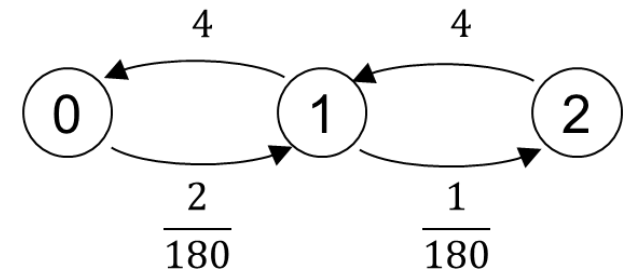
Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Qual é a matriz T e a matriz Q ?

Estados: 0 1 2

↓ ↓ ↓

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ 180 & 0 & 4 \\ 0 & \frac{1}{180} & 0 \end{bmatrix}$$



Subtração dos valores da respectiva coluna de T

$$Q = \begin{bmatrix} -\frac{2}{180} & 4 & 0 \\ \frac{2}{180} & -4 - \frac{1}{180} & 4 \\ 0 & \frac{1}{180} & -4 \end{bmatrix}$$

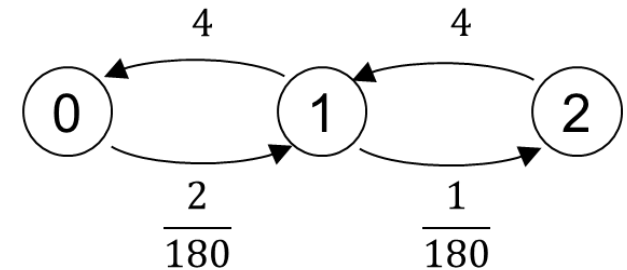
A soma de cada coluna de Q é zero

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Sistema de equações resultante?

$$Q u = 0 \quad \begin{bmatrix} -\frac{2}{180} & 4 & 0 \\ \frac{2}{180} & -4 - \frac{1}{180} & 4 \\ 0 & \frac{1}{180} & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$



Sistema de equações completo:

$$\begin{bmatrix} -\frac{2}{180} & 4 & 0 \\ \frac{2}{180} & -4 - \frac{1}{180} & 4 \\ 0 & \frac{1}{180} & -4 \\ \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{1} & \textcolor{blue}{1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \pi_0 \\ \pi_1 \\ \pi_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \textcolor{blue}{1} \end{bmatrix}$$

Adicionando a equação

$$\sum_i \pi_i = 1$$

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

Em MATLAB:

```
T= [0      4      0  
    2/180  0      4  
    0      1/180  0];
```

```
n= length(T);
```

```
Q= T;
```

```
for i= 1:n
```

```
    Q(i,i)= -sum(T(:,i)); % Subtração dos valores da coluna i de T
```

```
end
```

```
M=[Q; ones(1,n)]
```

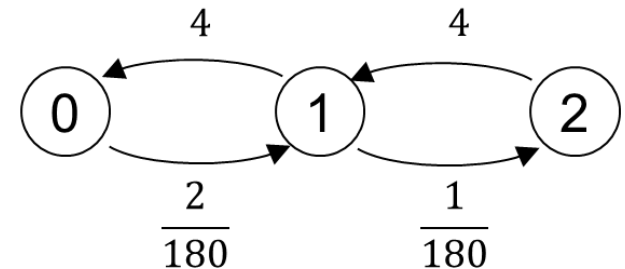
```
x=[zeros(n,1);1];
```

```
u=M\x;
```

```
fprintf('Prob. do estado 0: %.2e\n',u(1));
```

```
fprintf('Prob. do estado 1: %.2e\n',u(2));
```

```
fprintf('Prob. do estado 2: %.2e\n',u(3));
```



Resultado:

Prob. do estado 0: 9.97e-01

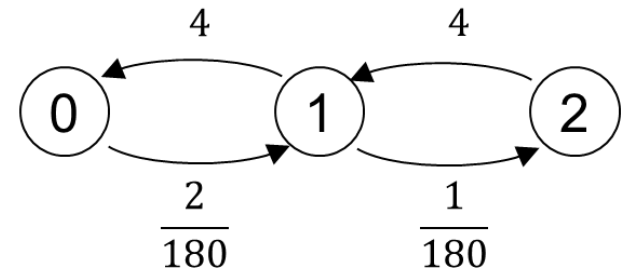
Prob. do estado 1: 2.77e-03

Prob. do estado 2: 3.85e-06

Exemplo 1

Considere-se um Centro de Dados com 2 servidores e 1 técnico de manutenção. O tempo de funcionamento de cada servidor até falhar é exponencialmente distribuído com média de 180 dias. O tempo que o técnico leva a repor em funcionamento um servidor que falha é exponencialmente distribuído com média de 6 horas.

As probabilidades limite π_i permitem determinar diferentes parâmetros de desempenho de interesse. Exemplos:



- Qual o número médio de servidores em funcionamento?

$$R: 2 \times \pi_0 + 1 \times \pi_1 + 0 \times \pi_2 = 1.99722 \text{ servidores}$$

$$\pi_0 = 9.97e - 01$$

$$\pi_1 = 2.77e - 03$$

$$\pi_2 = 3.85e - 06$$

- Qual a percentagem média de tempo em que o técnico está ocupado?

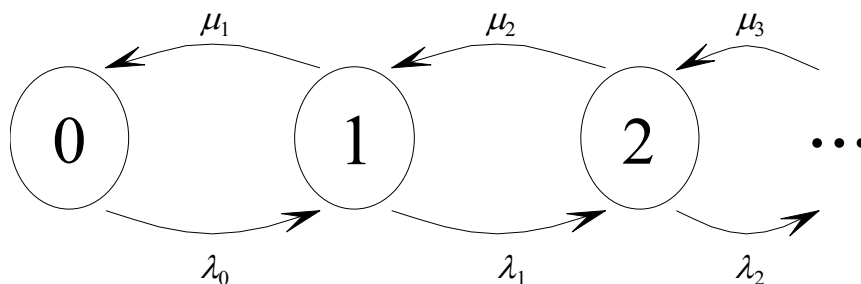
$$R: 0 \times \pi_0 + 1 \times \pi_1 + 1 \times \pi_2 = 0.0027739 = 0.27739 \%$$

- Qual a percentagem média de tempo em que pelo menos um servidor está em funcionamento?

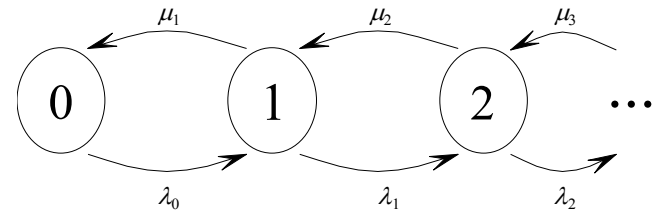
$$R: \pi_0 + \pi_1 = 0.9999962 = 99.99962 \%$$

Processos de nascimento e morte

- Considere um sistema cujo estado representa o número de clientes no sistema.
- Sempre que o sistema tem n clientes:
 - (1) chegam novos clientes ao sistema a uma taxa exponencial λ_n
 - (2) partem clientes do sistema a uma taxa exponencial μ_n
- Este sistema é designado por processo de nascimento e morte.
- Os parâmetros λ_n ($n = 0, 1, \dots$) e μ_n ($n = 1, 2, \dots$) são designados por taxas de chegada (ou de nascimento) e taxas de partida (ou de morte), respetivamente.



Equações de balanço de processos de nascimento e morte



Num processo de nascimento e morte, é possível calcular as probabilidades limite π_n de cada estado n ($= 0, 1, 2, \dots$) da seguinte forma.

Equações de balanço:

$$\sum_{j \neq i} q_{ji} \pi_j = \sum_{j \neq i} q_{ij} \pi_i \quad , \text{ cada estado } i$$

Estado *taxa de saída = taxa de entrada*

0 $\lambda_0 \pi_0 = \mu_1 \pi_1$

1 $(\lambda_1 + \mu_1) \pi_1 = \mu_2 \pi_2 + \lambda_0 \pi_0$

2 $(\lambda_2 + \mu_2) \pi_2 = \mu_3 \pi_3 + \lambda_1 \pi_1$

$n, n \geq 1$ $(\lambda_n + \mu_n) \pi_n = \mu_{n+1} \pi_{n+1} + \lambda_{n-1} \pi_{n-1}$

Ou, de forma equivalente (por manipulação das equações anteriores):

$$\lambda_n \pi_n = \mu_{n+1} \pi_{n+1}, \quad n \geq 0$$

Probabilidades limite de processos de nascimento e morte

Probabilidade limite de cada estado:

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_i}}$$

$$\pi_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_n \left(1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_i} \right)} = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_n} \cdot \pi_0, \quad n \geq 1$$

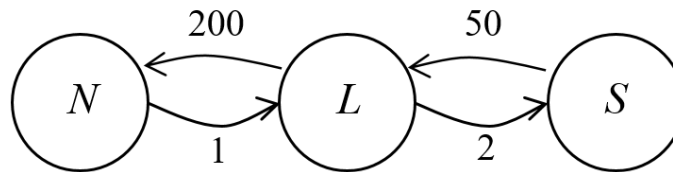
NOTA: Se o processo tiver um número finito N de estados (i.e., $n = 0, 1, \dots, N$), o somatório das expressões é de 0 até ao número de estados N .

Condição necessária para a existência de probabilidades limite (no caso de um número infinito de estados):

$$\sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_i} < \infty$$

Exemplo 2

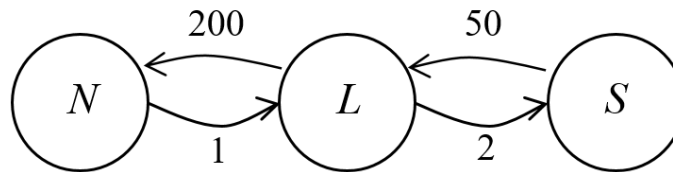
Considere que uma ligação sem fios para comunicação de pacotes pode estar num de 3 estados possíveis – Normal (N), Interferência Ligeira (L) ou Interferência Severa (S) – de acordo com a cadeia de Markov seguinte (taxas em número de transições por hora):



- (a) Determine a probabilidade de cada um dos estados.
- (b) Determine o tempo de permanência médio de cada estado (em minutos).
- (c) Sabendo que a probabilidade de cada pacote ser recebido com erros é de 0.01% no estado N , 0.1% no estado L e 1% no estado S , qual a probabilidade da ligação estar no estado N quando um pacote é recebido com erros?

Exemplo 2 – Resolução (a)

Considere que uma ligação sem fios para comunicação de pacotes pode estar num de 3 estados possíveis – Normal (N), Interferência Ligeira (L) ou Interferência Severa (S) – de acordo com a cadeia de Markov seguinte (taxas em número de transições por hora):



(a) Determine a probabilidade de cada um dos estados.

$$P_N = \frac{1}{1 + \frac{1}{200} + \frac{1}{200} \times \frac{2}{50}} = 0.99483 = 99.483\%$$

$$P_L = \frac{\frac{1}{200}}{1 + \frac{1}{200} + \frac{1}{200} \times \frac{2}{50}} = 0.00497 = 0.497\%$$

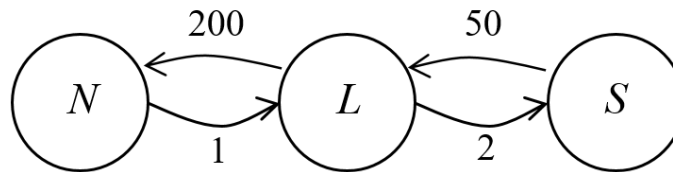
$$P_S = \frac{\frac{1}{200} \times \frac{2}{50}}{1 + \frac{1}{200} + \frac{1}{200} \times \frac{2}{50}} = 0.0002 = 0.02\%$$

$$\pi_0 = \frac{1}{1 + \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{i-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_i}}$$

$$\pi_n = \frac{\lambda_0 \lambda_1 \cdots \lambda_{n-1}}{\mu_1 \mu_2 \cdots \mu_n} \cdot \pi_0$$

Exemplo 2 – Resolução (b)

Considere que uma ligação sem fios para comunicação de pacotes pode estar num de 3 estados possíveis – Normal (N), Interferência Ligeira (L) ou Interferência Severa (S) – de acordo com a cadeia de Markov seguinte (taxas em número de transições por hora):



(b) Determine o tempo de permanência médio de cada estado (em minutos).

$$T_N = \frac{1}{1} = 1 \text{ hora} = 60 \text{ minutos}$$

$$T_L = \frac{1}{2 + 200} = 0.00495 \text{ horas} = 0.3 \text{ minutos}$$

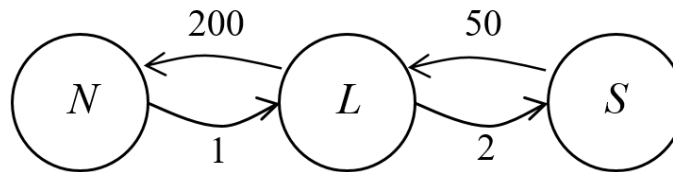
$$T_S = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ horas} = 1.2 \text{ minutos}$$

Tempo médio de permanência $T = 1/q_i$

$$q_i = \sum_j q_i P_{ij} = \sum_j q_{ij}$$

Exemplo 2 – Resolução (c)

Considere que uma ligação sem fios para comunicação de pacotes pode estar num de 3 estados possíveis – Normal (N), Interferência Ligeira (L) ou Interferência Severa (S) – de acordo com a cadeia de Markov seguinte (taxas em número de transições por hora):



(c) Sabendo que a probabilidade de cada pacote ser recebido com erros é de 0.01% no estado N , 0.1% no estado L e 1% no estado S , qual a probabilidade da ligação estar no estado N quando um pacote é recebido com erros?

$$\begin{aligned} P(N|E) &= \frac{P(E|N) \times P(N)}{P(E|N) \times P(N) + P(E|L) \times P(L) + P(E|S) \times P(S)} \\ &= \frac{0.0001 \times 0.99483}{0.0001 \times 0.99483 + 0.001 \times 0.00497 + 0.01 \times 0.00020} \\ &= 0.9346 = 93.46\% \end{aligned}$$